



Habit Advisor Routine Unit

HARUSINE



Pain Point

Fear Of Missing Out?

Social Expectation?

Burnout ?



Pain Point

69%

Digital worker 2025

Fear Of Missing Out? กลัวตกเทรนด์

Social Expectation?

กดดันจากสังคม

Burnout ?

CVS โรคทางสายตา ที่มากับพฤติกรรมติดจอ

โรค CVS หรือ Computer Vision Syndrome เกิดจากการใช้สายตากับคอมพิวเตอร์
 | เกิดขึ้น และสภาวะที่รุนแรงมากขึ้นไป เป็นเวลาต่อเนื่องนานเกินกว่า 2 ชั่วโมงติดต่อกัน
 หรือจากการใช้ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณต่าง ๆ ได้
 โรคนี้อาจไม่ร้ายแรง แต่หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาจส่งผลกระทบในระยะยาวได้เช่นกัน

ອາກາດ

- ระกายแข็งตา ตาแห้ง แสบตา แลตาแดง
- ตาพร่ามัว มองเห็นไม่ชัด โฟกัสภาพได้ช้าลง
- ปวดเมื่อยบริเวณดวงตา รวมไปถึงปวดศีรษะ
- ปวดบริเวณร่างกาย เช่น หลัง ไหล่ หรือ
ปวดต้นคอ บางครั้งเรียกอาการเหล่านี้ว่า Office Syndrome

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร ไม่ให้มีอาการ CVS

- 

พักสายตาจากการจ้องหน้าจอ ทุก ๆ 20 นาที
 - 

ปรับระดับหน้าจอคอมพิวเตอร์ และแป้นพิมพ์ให้เหมาะสม
 - 

เติมน้ำตาเทียม เมื่อรู้สึกตาแห้ง
 - 

มองไปที่ระยะไกล เป็นการพักสายตา เพื่อให้กล้ามเนื้อตาคลายลง
 - 

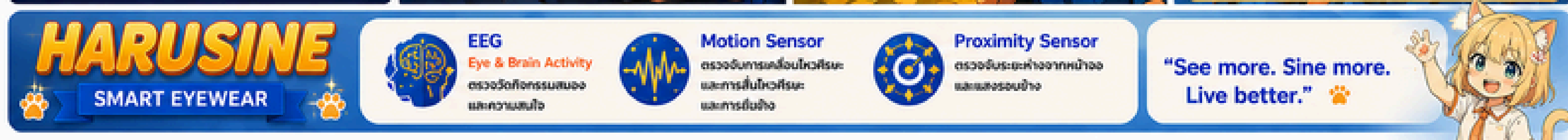
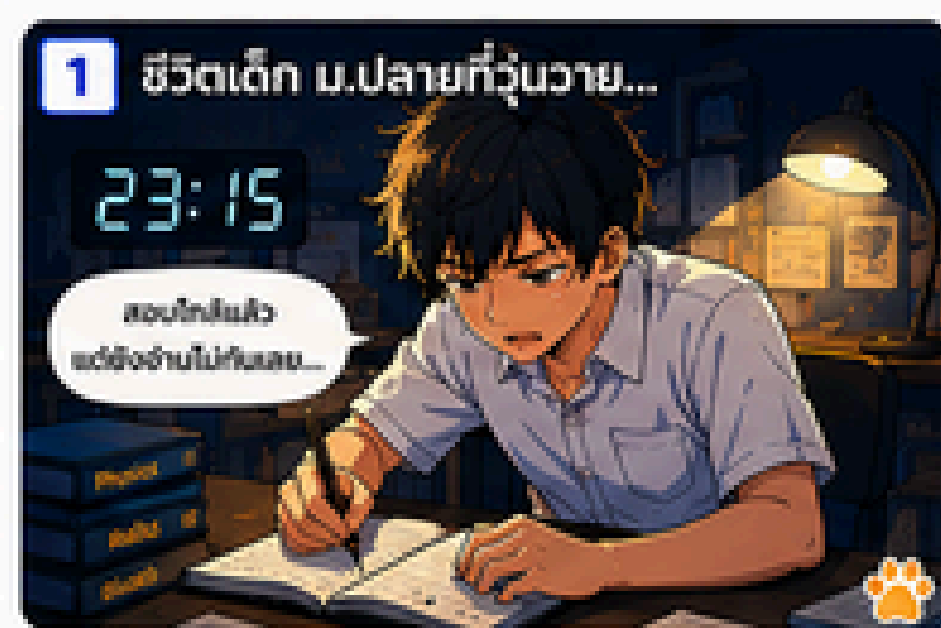
ปรับความสว่างของอุปกรณ์ที่ใช้งานให้เหมาะสม
 - 

ดื่มน้ำให้เพียงพอ
 - 

ผ่อนคลายร่างกายเป็นระยะ ๆ เช่น ลุกขึ้นยืดเส้นยืดสาย
 - 

วางแก้วน้ำที่ใส่ น้ำ 1 แก้วไว้ข้าง ๆ เพื่อให้น้ำระเหยเพิ่มความชุ่มชื้นมากขึ้น

ในวันหนึ่ง เราใช้เวลาไปกับการติดจอ จนทำให้ละเลยถึงสุขภาพดวงตา ที่ยังคงเป็นอวัยวะสำหรับการรับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบกาย ดังนั้นจึงควรหันมาดูแลดวงตา ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และหันมาสังเกตสุขภาพดวงตาบ่อย ๆ หากมีความผิดปกติให้เข้ารับการตรวจวินิจฉัยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทันที



Solution 🐾

โฟกัส + เรียลไทม์ + ความเป็นส่วนตัว 🐾

HARUSINE 🐾

★ SMART EYEWEAR ★



EEG

Eye & Brain Activity

ตรวจจับกิจกรรมสมอง
และความสนใจ



Motion Sensor

ตรวจจับการกระพริบตา
การเคลื่อนไหวศีรษะ
และการสั่นไหว



Proximity Sensor

ตรวจจับระยะห่างจากหน้าจอ
และแสงรอบข้าง



Focus

โฟกัสแม่นยำ
จับจุดสำคัญได้อย่างชัดเจน



Real time

ประมวลผลแบบเรียลไทม์
ทันทีที่เกิดเหตุการณ์



Privacy 🐾

ปกป้องข้อมูลส่วนตัว
เน้นใจในความปลอดภัย



HARUSINE

Habit Advisor
Routine Unit



Building better
habits, together!

GOOD POSTURE DATA COLLECTION

Insert 8 sample photos

GOOD
POSTURE



HARUSINE

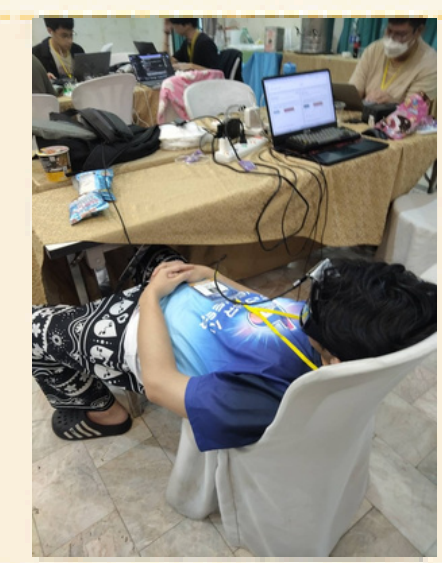
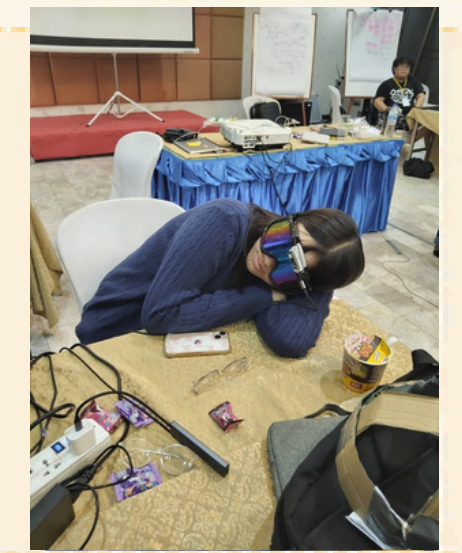
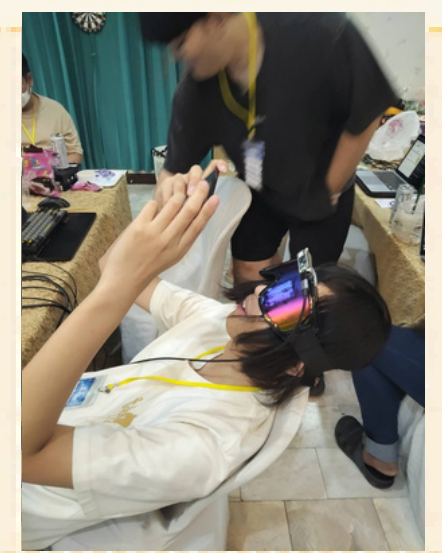
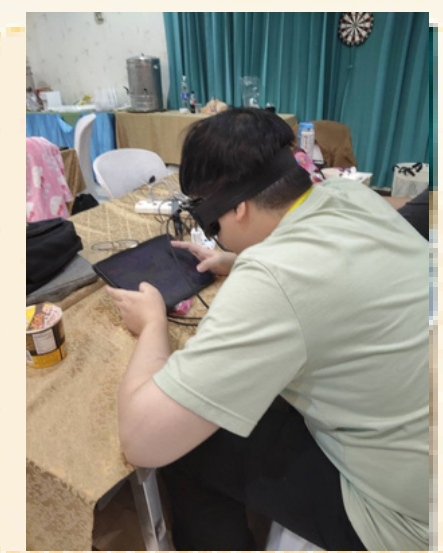
Habit Advisor
Routine Unit



Building better
habits, together!

BAD POSTURE DATA COLLECTION

Insert 8 sample photos



 **Feature** 

Cartoon-Like Character



**Effect on user experience and
emotional in well-being activity**



Feature

คุณต้องไปพักแล้วนะ

กฎ 20-20-20

THE NEXT



ละสายตาจาก
หน้าจอทุกๆ 20 นาที



มองสิ่งที่อยู่ไกล
ออกไป 20 ฟุต



พักสายตาแต่ละครั้ง
ไม่น้อยกว่า 20 วินาที

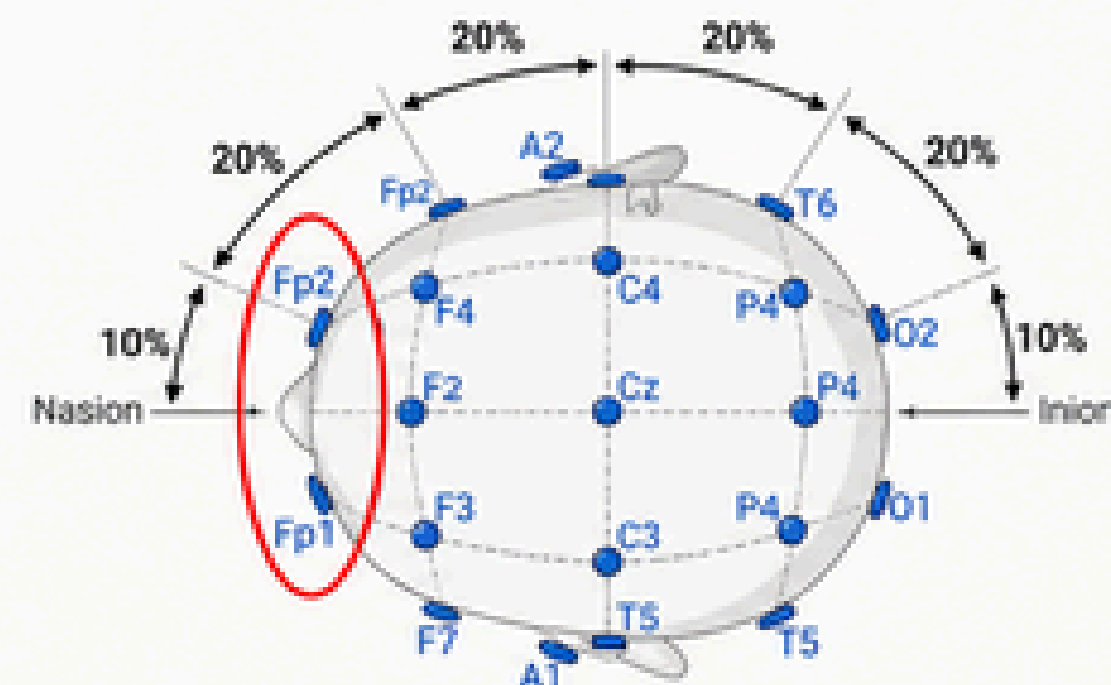
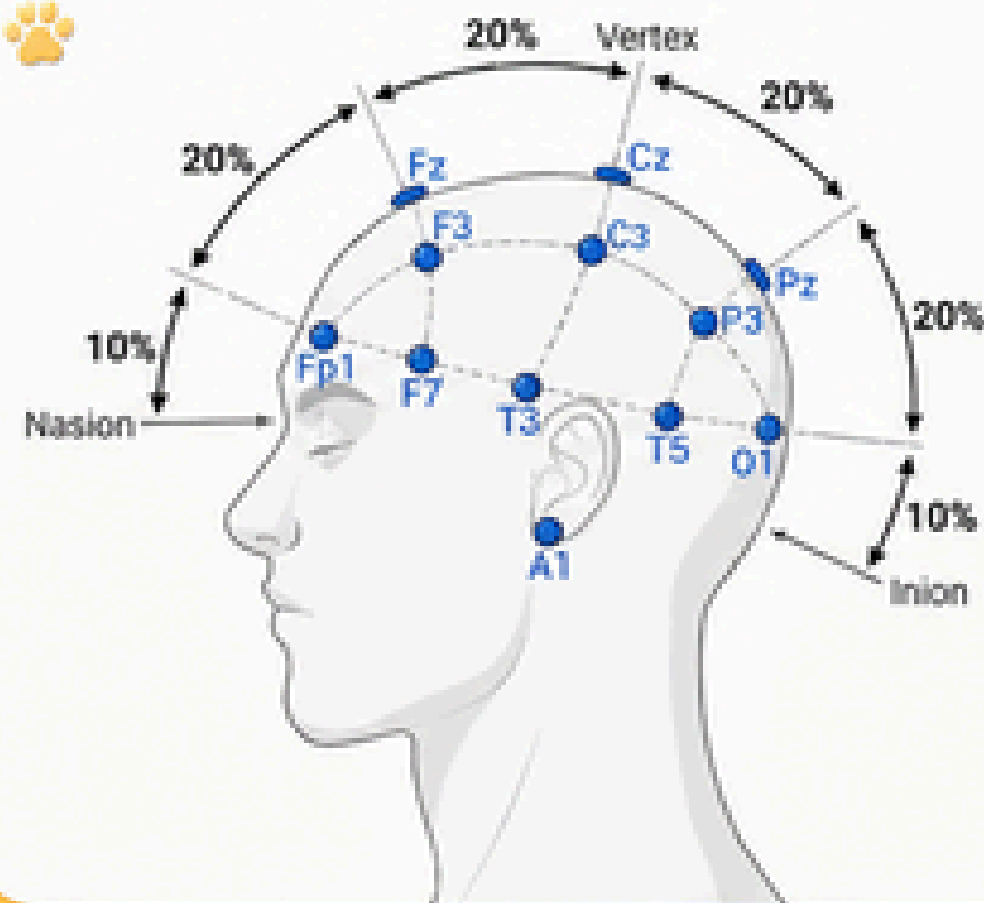


EEG

Brain Signals That Matter



EEG Electrode Positioning (10/20 System)

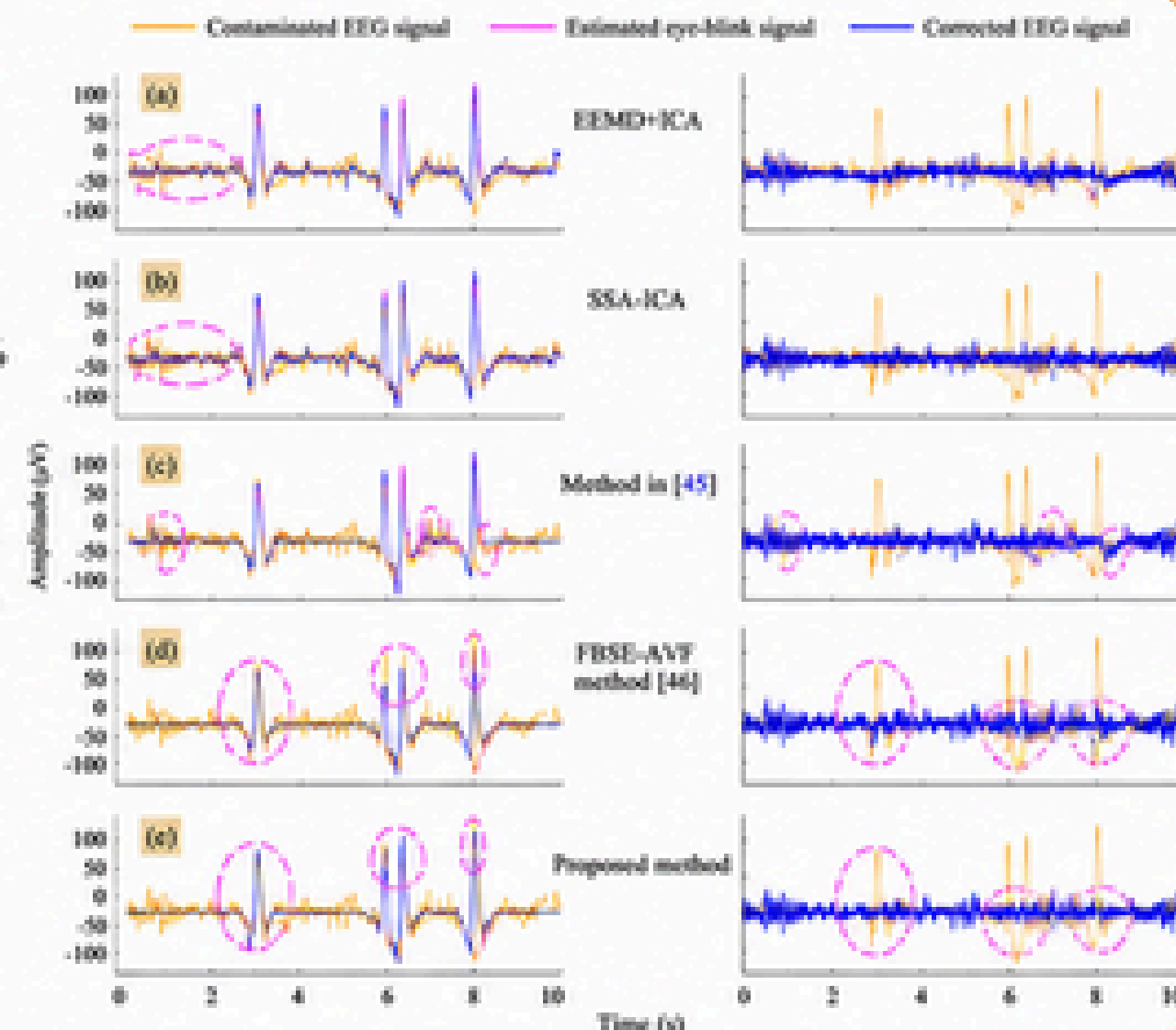
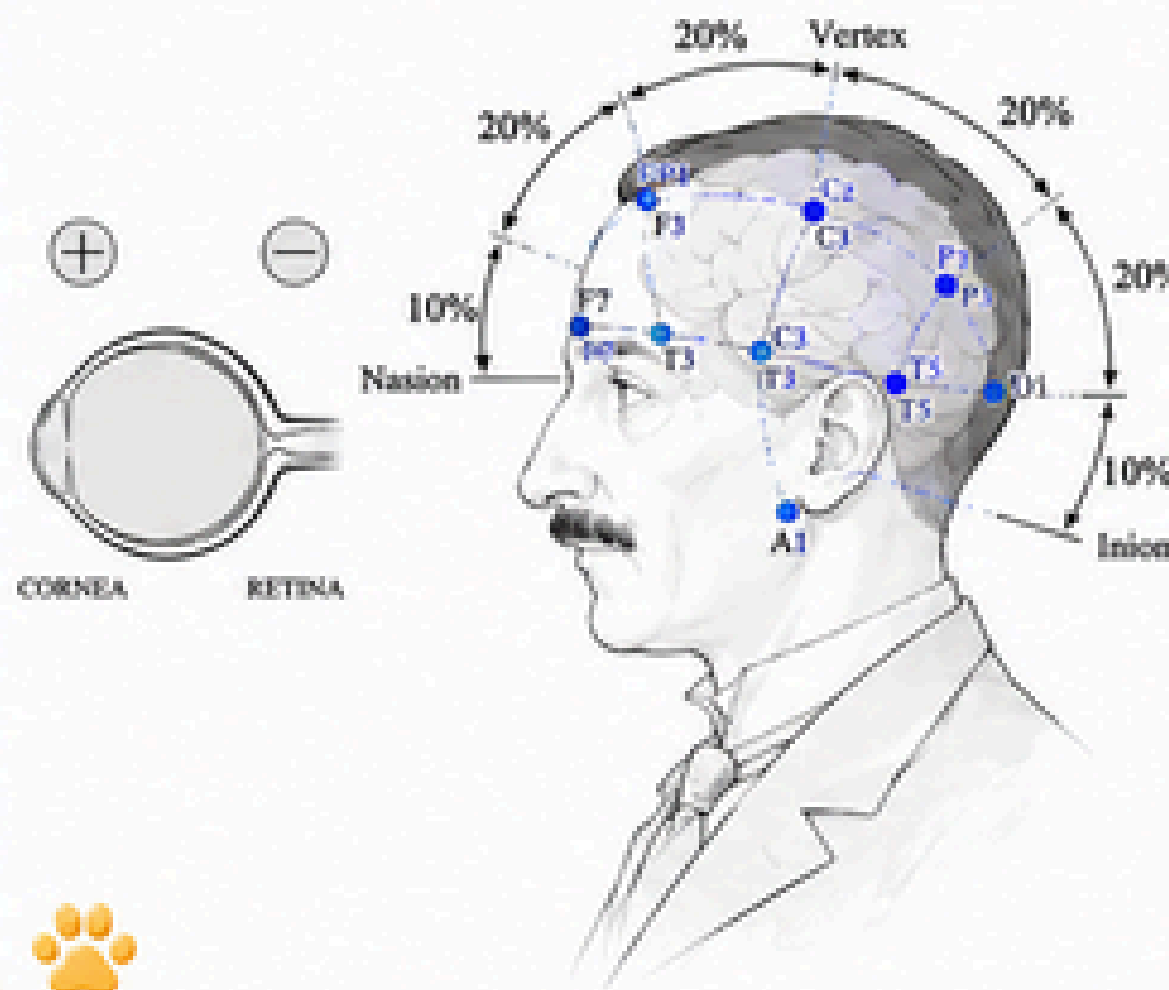


ระบบ **10-20** คือมาตรฐานในการกำหนดตำแหน่งติดตั้งไฟฟ้า EEG บนหนังศีรษะ เพื่อวัดสัญญาณไฟฟ้าจากสมอง ชื่อ 10-20 มาจากการวัดระยะห่างระหว่างตำแหน่งขั้วไฟฟ้าเป็นสัดส่วน **10%** หรือ **20%** ของขนาดศีรษะ ทำให้การติดตั้งไฟฟ้าตำแหน่งที่แน่นอนและเหมือนกันในแต่ละคน โดยตำแหน่งต่าง ๆ จะใช้ อักษรแทนบริเวณสมอง เช่น **F** คือ frontal, **C** คือ central, **P** คือ parietal, **O** คือ occipital และ **T** คือ temporal ส่วนตัวเลขที่หมายถึงตำแหน่ง ตัวเลขคู่หมายถึงด้านซ้าย ตัวเลขคี่หมายถึงด้านขวา และ **Z** หมายถึงแนวกึ่งกลางศีรษะ



EEG

Brain Signals That Matter



ตำแหน่ง **Fp1** และ **Fp2** อยู่ใกล้ดวงตา ในงานวิจัย EEG
การกระพริบต้ามักถูกมองว่าเป็น artifact หรือสัญญาณรบกวน
เพราะมันทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ในช่องสัญญาณบริเวณหน้าผาก
แต่สำหรับโปรเจกต์ของเรา สัญญาณนี้กลับมีประโยชน์
เพราะสามารถนำมาใช้ช่วยตรวจจับการกระพริบตาได้

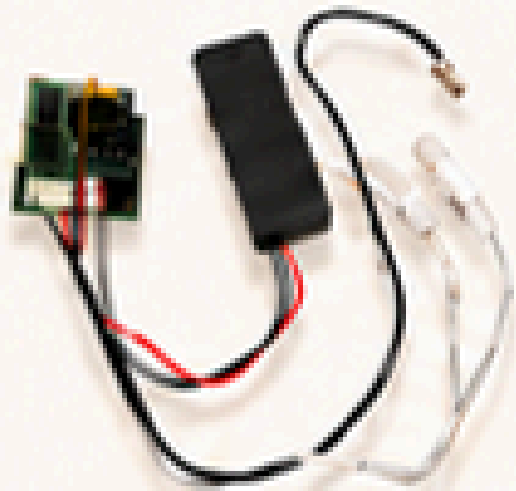
Technology Equipment Used for Behavior Detection

 Sensors, signal transfer, and processing workflow



1

Sichiray EEG



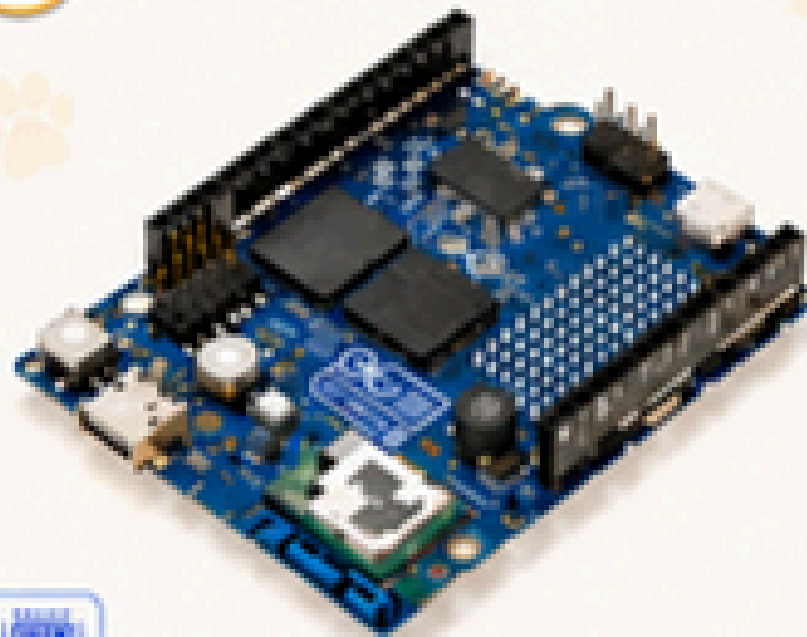

Captures EEG signals


Sends Bluetooth signal to Uno Q



2

Arduino Uno Q



Acts as the processing board



Receives data from Sichiray EEG and other connected sensors



Performs behavior detection



Displays / sends results to the dashboard



HARUSINE

LAST PACKET 17:58:34 PM 

CONNECT UNO Q

DISCONNECT

 EEG

DISCONNECT

 30 - 20 - 20 EYE REST

PRESS START TO BEGIN

IDLE

FOCUS 20 MIN

BREAK 20 SEC

19:59

START

STOP

 PROXIMITY / CRITICAL

Something is very close!

The proximity sensor sees a near-contact.
Check for obstruction.



 EEG STREAMS

DISCONNECT

RAW EEG

WAITING FOR DATA

GAMMA (30 - 100 HZ)

WAITING FOR DATA

BETA (13 - 30 HZ)

WAITING FOR DATA

ALPHA (8 - 13 HZ)

WAITING FOR DATA

THETA (4 - 8 HZ)

WAITING FOR DATA

DELTA (0.5 - 4 HZ)

WAITING FOR DATA

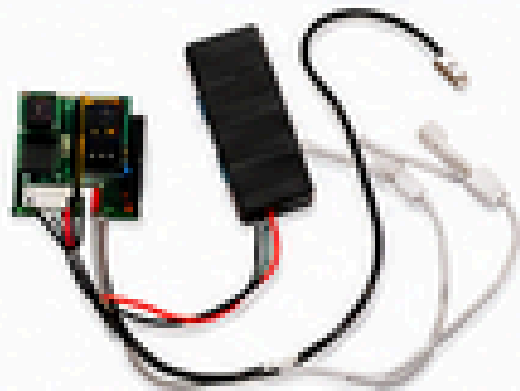
HARUSINE

Eye Wellness Smart Eyeglasses

System Architecture



1 User & Sensing Layer ชั้นผู้ใช้และการรับข้อมูล



Sichiray EEG / Eyewear Sensors

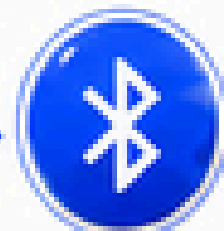
-  **Sichiray EEG (Frontal Lobe)**
 - captures EEG signals from frontal lobe / eye activity
 - Bluetooth signal to Uno Q

-  **Accelerometer + Gyroscope**
 - detect posture and head movement

-  **Proximity + RGB Ambient**
 - measure screen distance and ambient light / color

All sensors integrated on eyewear

2 Connectivity Layer ชั้นการเชื่อมต่อ



Bluetooth
Low Energy (BLE)

ส่งข้อมูล sensor
แบบ real-time

3 Edge AI Processing Layer ชั้นประมวลผล AI ที่ขอบเครือข่าย

∞ Arduino UNO Q (Edge AI Gateway)

MCU Layer

sensor acquisition device control BLE bridge

MPU Layer

local processing API service data buffering

Accelerometer + Gyroscope

detect posture and head movement

Proximity + RGB Ambient

measure screen distance and ambient light / color

 **Local DB / Cache**
ใช้ SQLite

 **API Client / Server**
Gets Request / Response (ใช้ REST API หรือ gRPC)

Call API /
Send Data

Config /
Command

4 Application / Monitoring Layer ชั้นแอปพลิเคชัน / การมอนิเตอร์

Web Dashboard / Mobile App



 Real-time Tracking

 Posture / Distance Alerts

 User Activity Dashboard

 Ambient Light Suggestions

 Fatigue Warning

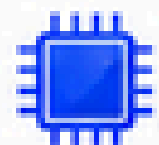
 History & Reports

 20-20-20 Reminder

Provides notifications and wellness recommendations



User wearing
eyewear



Sichiray sensor
collection
(EEG, Motion, Proximity,
RGB Ambient)



BLE
transmission
(real-time)



UNO Q Edge AI
processing
(analysis & wellness scoring)



API / DB
(store & sync data)



Dashboard &
Notifications
(insights & alerts)

Customize Dashboard



HARUSINE

Smart Eyewear Dashboard



LAST PACKET 07:01:36 PM

● NANO BLE Idle

CONNECT NANO

DISCONNECT

● EEG

CONNECT EEG

DISCONNECT

 20 - 20 - 20 EYE REST

FOCUS MIN

BREAK SEC

PRESS START TO BEGIN

19:59

IDLE

START

STOP

 PROXIMITY / CRITICAL

Something is very close!

The proximity sensor sees a near-contact. Check for obstruction.



 EEG STREAMS

DISCONNECT

RAW EEG

WAITING FOR DATA

GAMMA (Γ 30-100 HZ)

WAITING FOR DATA

BETA (Β 13-30 HZ)

WAITING FOR DATA

ALPHA (Α 8-13 HZ)

WAITING FOR DATA

THETA (Θ 4-8 HZ)

WAITING FOR DATA

DELTA (Δ 0.5-4 HZ)

WAITING FOR DATA



REVENUE STREAM

Multiple Revenue. Sustainable Growth.

1. ONE-TIME SALE

Sell smart eyewear and accessories.

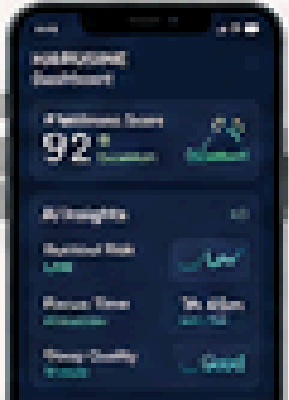


- HARUSINE Smart Eyewear
- Charging Case
- Limited Edition Frame
- Special Lens

Revenue from Product Sales

2. SUBSCRIPTION

Premium membership for advanced health & AI features.



- Dashboard Analytics
- AI Wellness Report
- Burnout Risk Analysis
- Personalized Recommendation
- Cloud Sync

Monthly / Annual Revenue

3. SUBSIDIZE (B2B)

Partner with companies & insurers for employee wellness.



- Corporate Wellness
- Employee Monitoring
- Insurance Program
- Health Reward Program

B2B Partnership Revenue

4. GACHA SYSTEM (Skin Gacha)

Collect adorable HARU Cat Companion skins!

COMMON	RARE	★★★	LEGENDARY	MYTHIC★	LIMITED
Nurse HARU	AI Engineer HARU	Thai Goddess HARU	Soldier HARU	Cyberpunk HARU	Space Explorer HARU

GACHA FEATURES

- Daily Free Pull
- Premium Ticket
- Event Banner
- Seasonal Banner
- Limited Collaboration



Revenue from Gacha Ticket Sales

5. SKIN MARKETPLACE

Buy, sell, trade and auction skins in the marketplace.

- Buy Skin
- Sell Skin
- Trade Skin
- Auction Rare Skin

EXAMPLE SKIN	RARITY	LIST PRICE	HARUSINE FEE (20%)	CREATOR EARNINGS (80%)
Nurse HARU	★	50 urn	10 urn	40 urn
AI Engineer HARU	★★	100 urn	20 urn	80 urn
Thai Goddess HARU	★★★	300 urn	60 urn	240 urn
Cyberpunk HARU	★★★★	500 urn	100 urn	400 urn



Recurring Revenue from Marketplace Transaction Fee (20%)

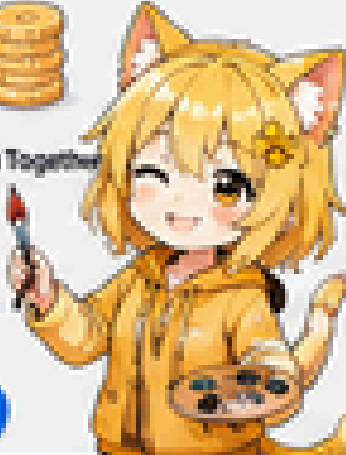
6. CREATOR MARKETPLACE

Empower creators to design & sell skins.



Revenue Sharing Model

Creator 80%	HARUSINE 20%
Revenue from Creator Revenue Share (20%)	



HARU SKIN MARKETPLACE

ALL HOT NEW AUCTION

	Nurse HARU	★	50 urn	BUY
	AI Engineer HARU	★★	100 urn	BUY
	Thai Goddess HARU	★★★	300 urn	BUY
	Cyberpunk HARU	★★★★	500 urn	BUY

SELL YOUR SKIN

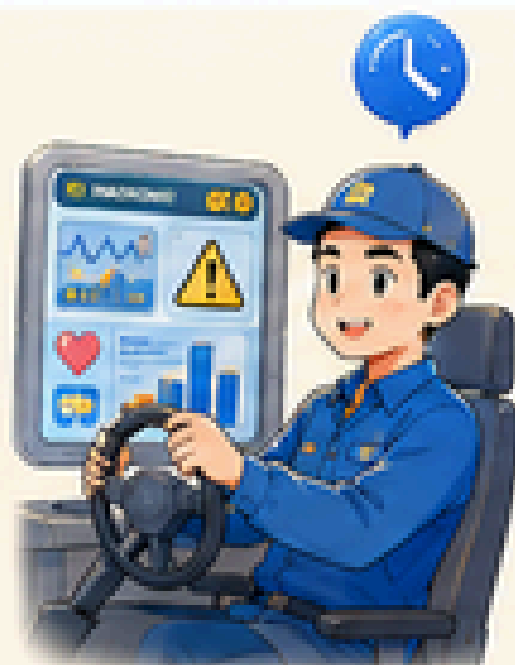
HARUSINE takes 20% transaction fee.



PHASE 1 • short

Worker safety

Drivers, logistics —
drowsiness detection.
B2B, fast revenue.



PHASE 2 • mid

Office wellness

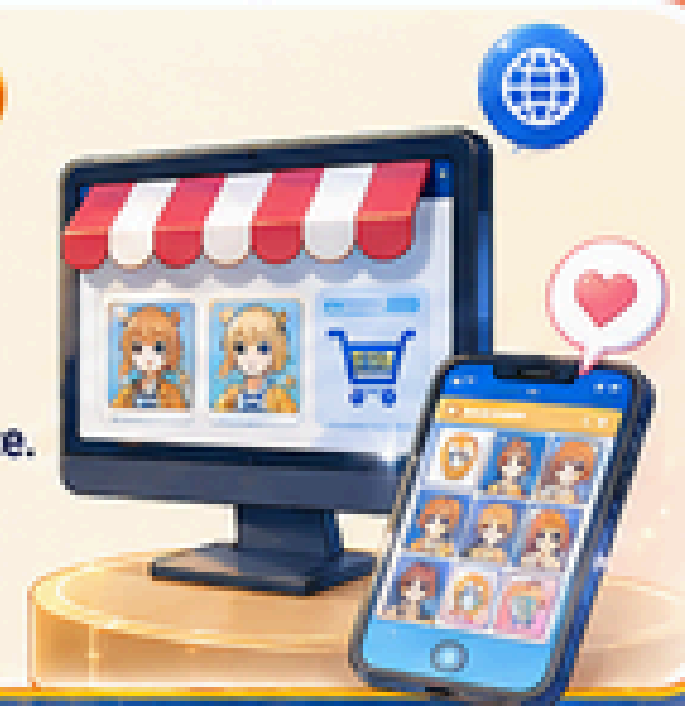
Reposition tech as B2C
eyewear.
Build user base.



PHASE 3 • long

Platform & marketplace

Open artist marketplace.
Network effect.



MARKET OPPORTUNITY



Smart eyewear: **\$2.5B** • CAGR 24%

Corp. wellness: **\$68B** • CAGR 7.4%

APAC: **fastest-growing** region in both



STATUS & NEXT STEPS



Prototype: sensors integrated



Now: user pilot, fusion model



Seeking: design partner, mentorship

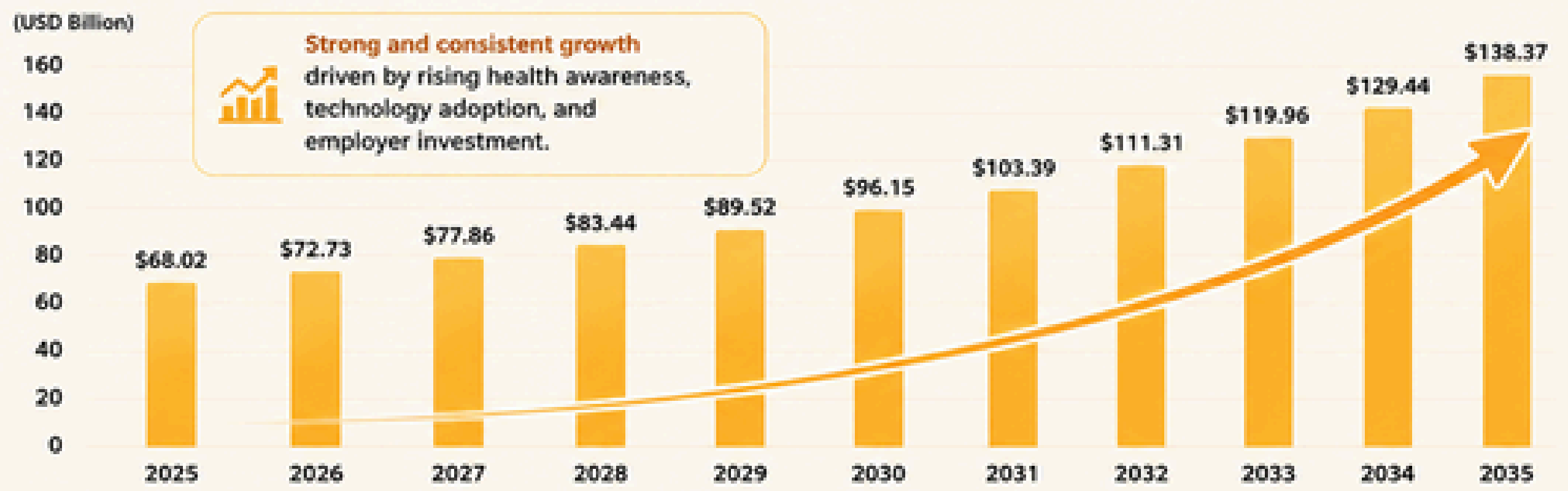


Market Opportunity

Corporate Wellness Market is Growing Fast!



Corporate Wellness Market Size 2025 to 2035 (USD Billion)



Source: <https://www.precedenceresearch.com/corporate-wellness-market>

7.36%
CAGR

2025 – 2035

Compound Annual Growth Rate

WHY THE MARKET IS EXPANDING?



Health Awareness
Employers and employees prioritize health & well-being.



Technology Adoption
AI, wearables and data analytics drive better wellness outcomes.



Employer Investment
Companies invest more in wellness to improve productivity & retention.



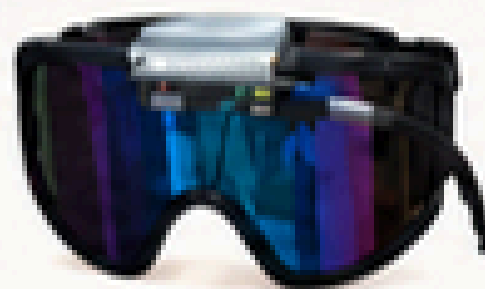
Global Expansion
Wellness programs expand across industries and regions.



Preventive Care Focus
Shifting from treatment to prevention to reduce long-term costs.

HARUSINE

Product journey



Product Features



Detect brain activity and attention



Detect blinking, head movement, and tremor



Detect face-to-screen distance and ambient light



Revenue Stream



One-time sale
Glasses (main),
charging case,
skins/avatar/animation



Subsidize
Company,
insurance



Subscription
Dashboard on app



Marketplace
20% GP from
community artists

Business Plan

- ★ Razor & Blades model
- ★ One-time device sale
- ★ Device, case, skin/avatar/animation
- ★ Subscription via dashboard & AI insights
- ★ Subsidize through companies & insurance partners
- ★ Marketplace: 20% GP from artist community

Thank you
for
listening!



Appendix

DATASET 87

Waiting for
photos

Good posture

Use this card when the subject is sitting in the target healthy posture.

Round 6 is complete. Capture side and front photos for the next round.

Ready for round 7 (1 min)

Capture Side
Photo

Capture Front
Photo

Finish and Export
CSV

Samples

3588

Completed rounds

6

Current round

7

Last name

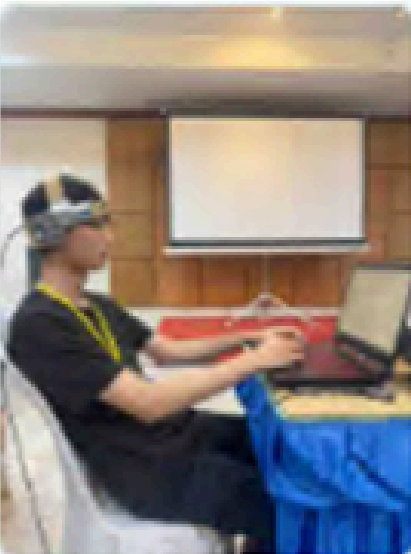
May 27, 2026, 09:56:12 PM

Latest export

good_posture_photo_rounds_20260527_145614.csv

Side photo

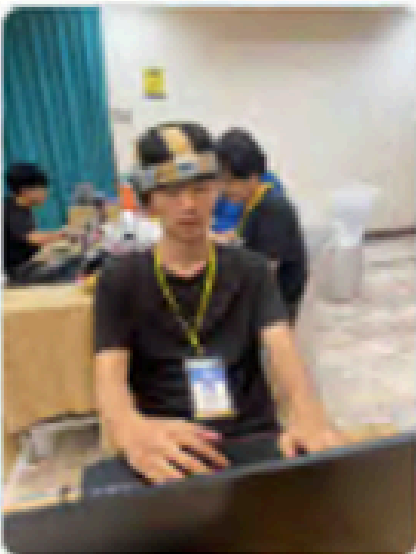
Latest completed



good_round_0000_side_20260527_145608_145614.jpg

Front photo

Latest completed



good_round_0000_Front_20260527_145614_145614.jpg

Good posture log monitor Last row: May 27, 2026, 09:56:12 PM

TIME	ROUND / TRACES	ORIENTATION
May 27, 2026, 09:56:12 PM	Round 6 / 59.922 s Side: good_round_0000_side_20260527_145608_145614.jpg	R -0.182 P -0.305

DATASET 87

Recording

Bad posture

Use this card when the subject is sitting in the target incorrect posture.

Recording round 6 for 1 minute.

00:08 remaining in round 6

Capture Side
Photo

Capture Front
Photo

Finish and Export
CSV

Samples

3518

Completed rounds

5

Current round

6

Last name

May 27, 2026, 09:50:00 PM

Latest export

bad_posture_photo_rounds_20260527_145749.csv

Side photo

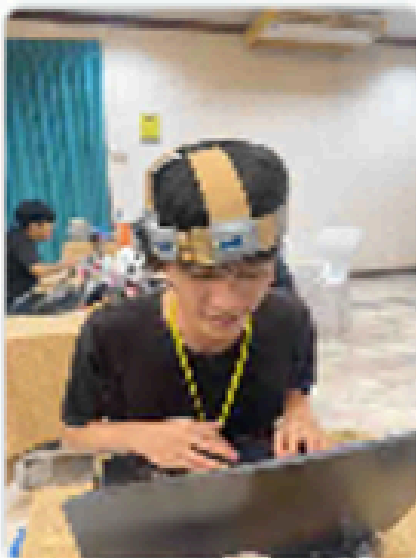
Current round



bad_round_0000_side_20260527_145800_145808.jpg

Front photo

Current round



bad_round_0000_Front_20260527_145810_145814.jpg

Bad posture log monitor Last row: May 27, 2026, 09:58:00 PM

TIME	ROUND / TRACES	ORIENTATION
May 27, 2026, 09:58:00 PM	Round 6 / 53.624 s Side: bad_round_0000_side_20260527_145800_145808.jpg	R -0.732 P -1.821 W -0.416

target healthy posture.

Round 6 is complete. Capture side and front photos for the next round.
Ready for round 7 (1 min)

Capture Side Photo

Capture Front Photo

Finish and Export CSV

Samples
3588

Completed rounds
6

Current round
7

Last save
May 27, 2026, 09:56:12 PM

Latest export
good_posture_photo_rounds_20260527_145614.csv

Side photoLatest completed

Front photoLatest completed

target incorrect posture.

Recording round 5 for 1 minute.
00:04 remaining in round 5

Capture Side Photo

Capture Front Photo

Finish and Export CSV

Samples
2959

Completed rounds
4

Current round
5

Last save
May 27, 2026, 09:57:35 PM

Latest export
bad_posture_photo_rounds_20260527_144351.csv

Side photoCurrent round

Front photoCurrent round

Good posture log monitorLast row: May 27, 2026, 09:56:12 PM		
TIME	ROUND / IMAGES	ORIENTATION
May 27, 2026, 09:56:12 PM Unix ms 1779893772859	Round 6 / 59.922 s	R -0.183
	Side: good_round_0006_side_20260527_145505_746370.jpg	P -0.305
	Front: good_round_0006_front_20260527_145512_935271.jpg	Y -0.183
May 27, 2026, 09:56:12 PM Unix ms 1779893772757	Round 6 / 59.821 s	R -0.061
	Side: good_round_0006_side_20260527_145505_746370.jpg	P 0.244
	Front: good_round_0006_front_20260527_145512_935271.jpg	Y -0.305
May 27, 2026, 09:56:12 PM Unix ms	Round 6 / 59.720 s	R -0.366
	Side: good_round_0006_side_20260527_145505_746370.jpg	P -0.916
	Front: good_round_0006_front_20260527_145512_935271.jpg	Y -0.671

Bad posture log monitorLast row: May 27, 2026, 09:57:38 PM		
TIME	ROUND / IMAGES	ORIENTATION
May 27, 2026, 09:57:38 PM Unix ms 1779893858855	Round 5 / 59.901 s	R 0.000
	Side: bad_round_0005_side_20260527_145631_496544.jpg	P 0.366
	Front: bad_round_0005_front_20260527_145638_953000.jpg	Y 0.061
May 27, 2026, 09:57:38 PM Unix ms 1779893858755	Round 5 / 59.802 s	R -0.671
	Side: bad_round_0005_side_20260527_145631_496544.jpg	P 0.244
	Front: bad_round_0005_front_20260527_145638_953000.jpg	Y -0.305
May 27, 2026, 09:57:38 PM Unix ms	Round 5 / 59.701 s	R -1.099
	Side: bad_round_0005_side_20260527_145631_496544.jpg	P 0.366
	Front: bad_round_0005_front_20260527_145638_953000.jpg	Y -0.305

Completed bad posture round 5 after 1 minute.

ARDUINO UNO Q / IOT REMOTE / MODULINO MOVEMENT + MODULINO DISTANCE

Reliable Photo Round Logger

This version keeps the round-based side and front photo workflow, exposes the App Lab camera port expected by Arduino IoT Remote, lets you choose 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, or 5 minutes per round, and shows live sensor graphs while you record good and bad posture.

Board connected

Phone camera: streaming

Active round: Bad posture (1 min)

Autosave protection

Every sensor row is written immediately, and each recorded row still keeps the side and front image filenames of its round.

If the iPhone says connection failed, this version exposes the camera on port 8080 and still lets you switch the pairing address used inside the QR code.

Round timer:

1 minute

Selected timer: 1 minute. New rounds will record for this long.

STEP #1

Pair the iPhone camera

Last camera event: May 27, 2026, 09:16:02 PM



Password: 647099

Open Arduino IoT Remote on the iPhone, choose Stream phone camera to UNO Q, then scan the QR code.

Pairing address inside the QR

172.16.20.197

Type in

Use custom

QR currently sends the iPhone to `ws://172.16.20.197:8080`.

If iPhone shows connection failed, try the browser host or the board LAN IP here.

The selected custom address is remembered on this browser.

Phone name:

iPhone

Client address:

172.16.20.213:50112

Last camera event:

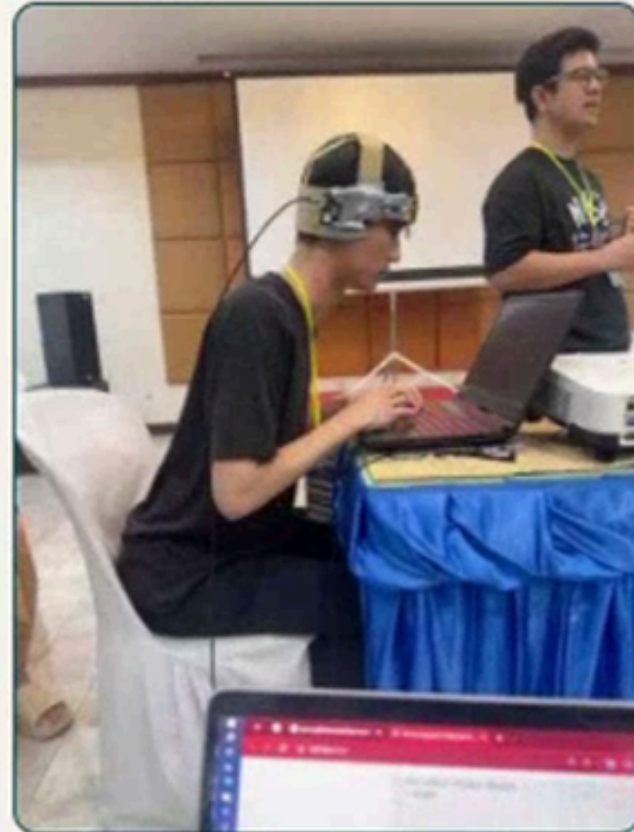
May 27, 2026, 09:16:02 PM

Recording flow: side photo + front photo -> 1 minute sensor logging -> next pair

STEP #2

Live iPhone preview

Latest preview: May 27, 2026, 09:58:54 PM



Live preview from the paired iPhone. Position the phone, then use the Good or Bad card to capture side and front photos.

LIVE STREAM

Sensor monitor

Latest sensor sample: May 27, 2026, 09:58:54 PM

LIVE STREAM

Sensor monitor

Latest sensor sample: May 27, 2026, 09:59:02 PM

Distance

34.90

in from head to screen

Roll

1.038

degrees per second

Pitch

-1.343

degrees per second

Yaw

-1.343

degrees per second

Accel X

-0.0741

g

Accel Y

-0.9877

g

Accel Z

-0.2373

g

LIVE GRAPH

Sensor trends

Live window: 100 / 100 samples

Distance trend

Roll, pitch, and yaw



Distance

Orientation trend

Roll, pitch, and yaw



Roll Pitch Yaw

Acceleration trend

Accel X, Y, and Z



Accel X Accel Y Accel Z

DATASET #1

Good posture

Waiting for phone

Use this card when the subject is sitting in the target healthy posture.

Round 6 is complete. Capture side and front photos for the next round.

Ready for round 7 (1 min)

Capture Side Photo

Capture Front Photo

Finish and Export CSV

Samples

3590

Completed rounds

6

Current round

7

Last name

May 27, 2026, 09:56:12 PM

Latest export:

good_posture_photo_rounds_20260527_145614.csv

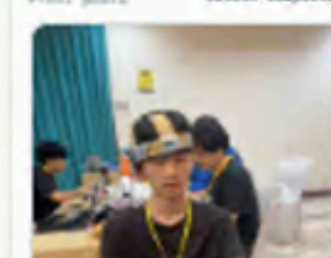
Side photo

Latest completed



Front photo

Latest completed



DATASET #2

Bad posture

Recording

Use this card when the subject is sitting in the target incorrect posture.

Recording round 6 for 1 minute.

00:15 remaining in round 6

Capture Side Photo

Capture Front Photo

Finish and Export CSV

Samples

3451

Completed rounds

5

Current round

6

Last name

May 27, 2026, 09:59:02 PM

Latest export:

bad_posture_photo_rounds_20260527_145748.csv

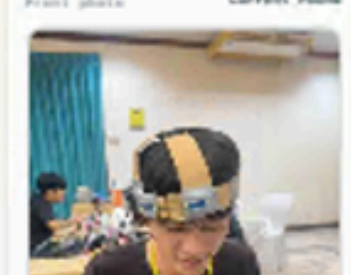
Side photo

Current round



Front photo

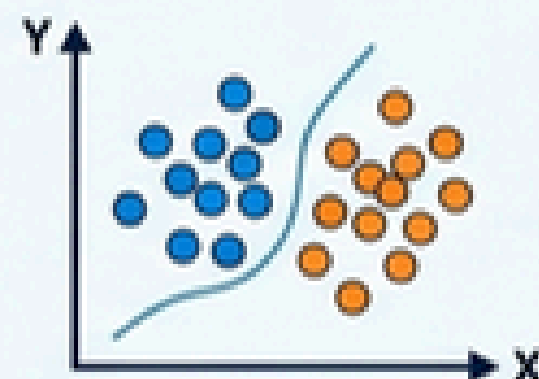
Current round



LDA (Linear Discriminant Analysis)

LDA (Linear Discriminant Analysis) คืออะไร?

LDA คือวิธี Machine Learning สำหรับ
แยกกลุ่มข้อมูล หรือ ลดมิติข้อมูล
โดยพยายามหาแกนใหม่ที่แยกข้อมูลแต่ละคลาสได้ดีที่สุด



ก่อน
(Before)

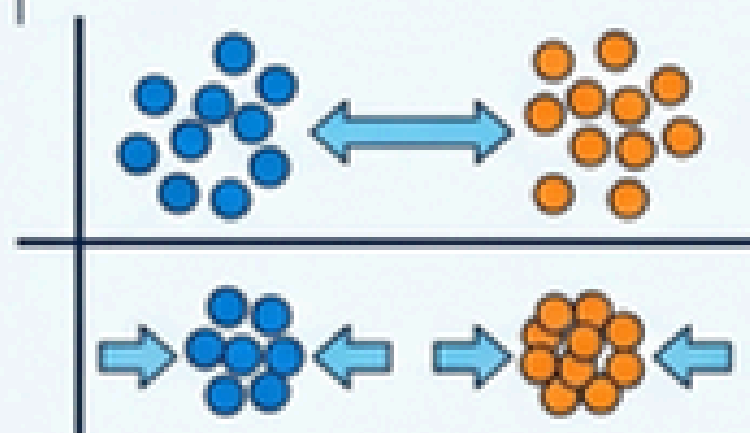
กระบวนการ
LDA

หลัง
(After)



ฉายข้อมูลลงบนแกนใหม่

เป้าหมายหลักของ LDA



ทำให้กลุ่มต่างกัน
อยู่ห่างกันมากที่สุด

ทำให้กลุ่มเดียวกัน
เกาะกลุ่มแน่นที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน (ฉบับย่อ)



เปรียบเทียบ LDA vs PCA

LDA (Linear Discriminant Analysis)	PCA (Principal Component Analysis)
Supervised (ใช้ Label)	Unsupervised (ไม่ใช้ Label)
แยกคลาสให้ชัด	จับความแปรปรวนสูงสุด
เหมาะกับ Classification	เหมาะกับ Data Compression



สรุป: หาแกนใหม่ที่ทำให้กลุ่มข้อมูลแยกกันอย่างชัดเจน

STEP 01

Pair the iPhone camera

Last camera event: May 27, 2026,
09:16:02 PM



Password: 647089

Open Arduino IoT Remote on the iPhone, choose *Stream phone camera to UNO Q*, then scan the QR code.

Phone name

iPhone

Client address

172.16.20.213:50113

Last camera event

May 27, 2026, 09:16:02 PM

Recording flow: side photo +
front photo -> 1 minute
sensor logging -> next pair

STEP

Liv
pre

LIVE GRAPHS

Sensor trends

Live window: 180 / 180 samples

Distance trend

Head to screen in centimeters



Distance

Orientation trend

Roll, pitch, and yaw



Roll

Pitch

Yaw

Acceleration trend

Accel X, Y, and Z



Accel X

Accel Y

Accel Z

DATASET 01

Good posture

Use this card when the subject is sitting in the target healthy posture.

Round 6 is complete. Capture side and front photos for the next round.

Ready for round 7 (1 min)

Waiting for
photos

DATASET 02

Bad posture

Use this card when the subject is sitting in the target incorrect posture.

Recording round 5 for 1 minute.

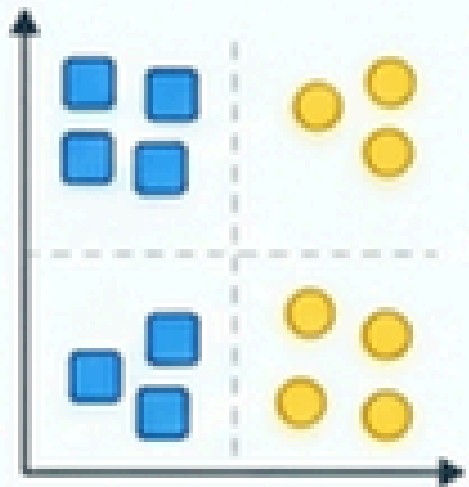
00:13 remaining in round 5

Recording

K-Nearest Neighbors (KNN)

อัลกอริทึมจำแนกประเภทข้อมูลจากเพื่อนบ้าน

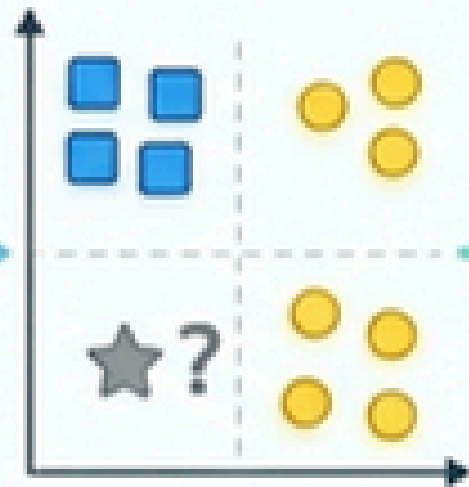
1. เก็บข้อมูลตัวอย่าง



1. เก็บข้อมูลตัวอย่าง

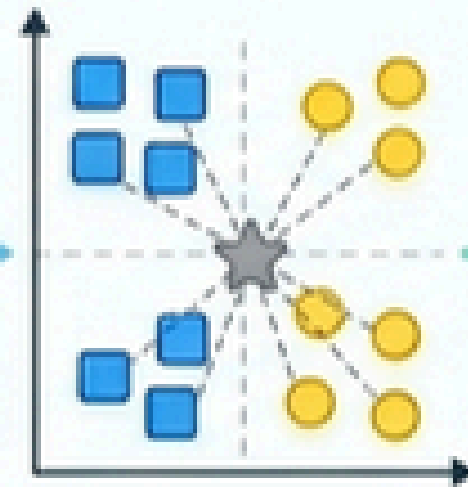
■ คลาส A
● คลาส B

2. รับข้อมูลใหม่



2. รับข้อมูลใหม่

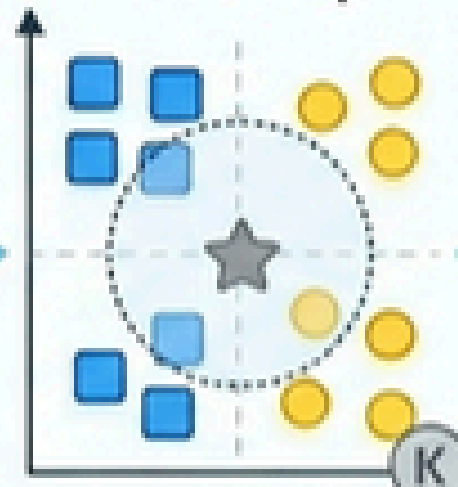
3. หาระยะห่าง



$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

การคำนวณระยะทาง Euclidean

4. เลือก K ตัวที่ใกล้ที่สุด



4. เลือก K ตัวที่ใกล้ที่สุด
K เพื่อนบ้านใกล้สุด

5. ตัดสินใจจากเสียงข้างมาก



5. ตัดสินใจจากเสียงข้างมาก
คลาสสีน้ำเงิน (เสียงข้างมาก)

ผลลัพธ์: คลาส A

ผลลัพธ์: คลาส A

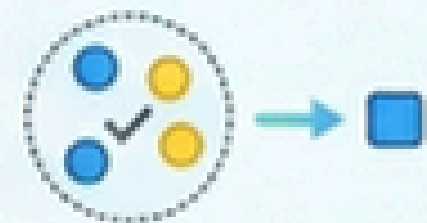
K คืออะไร?

ตัวอย่าง K=1
(K เพื่อนบ้านใกล้สุด 1 จุด)



ผลลัพธ์: คลาส A

ตัวอย่าง K=3
(K เพื่อนบ้านใกล้สุด 3 จุด)



ผลลัพธ์: คลาส A (เสียงข้างมาก)

สรุปข้อดี & ข้อเสีย

ข้อดี

- ✓ ข่ายต่อการทำความเข้าใจ
- ✓ ไม่ต้องสร้างโมเดลล่วงหน้า (Lazy Learning)

ข้อเสีย

- ✗ ช้าถ้าข้อมูลเยอะ
- ✗ ต้องเลือกค่า K ให้เหมาะสม
- ✗ ต้องกำหนดค่า K เอง
- ✗ ไวต่อสเกลข้อมูล